KÉTKEREKŰ ÖNKIEGYENSÚLYOZÓ ROBOT 3D DINAMIKAI MODELLEZÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA KLASSZIKUS ÉS TANULÁSALAPÚ SZABÁLYOZÁSI MÓDSZEREKKEL

Várkonyi Borisz

R83C3F
Mechatronikai mérnöki alapképzési szak
Nappali
Szent István Campus

Dr. Erdélyi Viktor Ferenc

Egyetemi Adjunktus
MATE, Mechatronika Tanszék
Szent István Campus

2026

1. fejezet

Bevezetés

2. fejezet

Szakirodalom áttekintés

3. fejezet

Anyag és módszer

A fejezetben bemutatom a saját munkát

3.1. A vizsgált rendszer mechanikai modellje

A fejezet célja bemutatni a rendszer mechanikai modelljét.

Koordinátarendszer és előjel-konvenció

A világ koordinátarendszere:

$$X : \text{előre},$$
$$Y : \text{balra},$$
$$Z : \text{felfelé}.$$

A robot helyzetét és orientációját az alábbi mennyiségekkel írjuk le:

- x: a keréktengely középpontjának X koordinátája;
- y: a keréktengely középpontjának Y koordinátája;
- ψ: a robot irányszöge a függőleges tengely körül;
- θ: a főtest hosszirányú dőlésszöge;
- φ_{L}: a bal kerék talajhoz viszonyított abszolút gördülési szöge;
- φ_{R}: a jobb kerék talajhoz viszonyított abszolút gördülési szöge.

Előjel-konvenció:

- $\theta > 0$: a főtest teteje előrefelé dől;
- $\psi > 0$: felülről nézve a robot balra fordul, vagyis pozitív Z tengely körüli elfordulás történik.

A teljes konfigurációs vektor:

$$q_{teljes} = \begin{bmatrix} x & y & \psi & \theta & \varphi_{\mathrm{L}} & \varphi_{\mathrm{R}} \end{bmatrix}^T. \tag{3.1}$$

A modell fizikai paraméterei

Jel	Jelentés	Egység
m_b	a főtest tömege	kg
m_w	egy kerék tömege	kg
r	keréksugár	m
b	nyomtáv, vagyis a két kerék érintkezési síkja közötti távolság	m
l	a keréktengely és a főtest tömegközéppontja közötti távolság	m
I_x	a főtest tehetetlenségi nyomatéka a test x tengelye körül	$\mathrm{kg\,m^2}$
I_y	a főtest tehetetlenségi nyomatéka a test y tengelye körül	$\mathrm{kg\,m^2}$
I_z	a főtest tehetetlenségi nyomatéka a test z tengelye körül	$\mathrm{kg\,m^2}$
J_a	egy kerék tengelyirányú forgási tehetetlensége	$\mathrm{kg\,m^2}$
$J_{z,\mathrm{w}}$	egy kerék elfordulási mozgáshoz tartozó tehetetlensége	$\mathrm{kg\,m^2}$
g	gravitációs gyorsulás	$\mathrm{m\,s^{-2}}$
τ_L	bal kerék kerékoldali hajtónyomatéka	N m
τ_R	jobb kerék kerékoldali hajtónyomatéka	N m

A redukált koordináta-rendszer

$$q_r = \begin{bmatrix} s \\ \theta \\ \psi \end{bmatrix} \tag{3.2}$$

Így a sebességvektor:

$$\dot{q_r} = \begin{bmatrix} \dot{s} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix} \tag{3.3}$$

- v: a robot előremeneteli sebessége;
- $\dot{\theta}$: a főtest dőlési szögsebessége;
- $\dot{\psi}$: a robot fordulási szögsebessége

A keréktengely-középpont síkbeli kinematikája

$$e_f = \begin{bmatrix} cos(\psi) \\ sin(\psi) \end{bmatrix}, \quad v_p = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix} \tag{3.4}$$

Oldalirányú csúszás nélkül a sebességvektor a robot előreirányába mutat, ezért:

$$\mathrm{v}_P = ve_f \tag{3.5}$$

Ebből következik, hogy:

$$\dot{x} = v \cdot cos(\psi), \quad \dot{y} = v \cdot sin(\psi) \tag{3.6}$$

A két kerék gördülési és fordulási kinematikája

$$v_L = v - \frac{b}{2}\dot{\psi}, \quad v_R = v - \frac{b}{2}\dot{\psi} \tag{3.7}$$

Csúszásmentes gördülés esetén $v_i = r\omega_i = r\dot{\phi}_i$, ezért:

$$r\dot{\phi}_L = v - \frac{b}{2}\dot{\psi}, \qquad r\dot{\phi}_R = v + \frac{b}{2}\dot{\psi} \tag{3.8}$$

A két egyenlet összeadásából és kivonásából:

$$\boxed{v = \frac{r}{2}\left(\dot{\phi}_R + \dot{\phi}_L\right)}, \qquad \boxed{\dot{\psi} = \frac{r}{b}\left(\dot{\phi}_R - \dot{\phi}_L\right)}. \tag{3.9}$$

Az abszolút és relatív kerékszög kapcsolata

A relatív encoder-szög a kerék és a robot főtestének szöghelyzete közötti különbség:

$$\alpha_i = \phi_i - \theta. \tag{3.10}$$

Idő szerint deriválva:

$$\dot{\alpha}_i = \dot{\phi}_i - \dot{\theta}. \tag{3.11}$$

Mivel $\omega_i = \dot{\phi}_i$, ezért:

$$\boxed{\dot{\alpha}_L = \omega_L - \dot{\theta}, \qquad \dot{\alpha}_R = \omega_R - \dot{\theta}.} \tag{3.12}$$

A főtest középpontjának helye

A keréktengely középpontja:

$$\mathbf{p}_P = \begin{bmatrix} x \\ y \\ r \end{bmatrix} \tag{3.13}$$

A tengely és a tömegközéppont közötti l hosszúságú vektor vízszintes vetülete $l\sin\theta$, függőleges vetülete $l\cos\theta$, ezért:

$$\mathbf{r}_{PG} = l\begin{bmatrix}\sin\theta\cos\psi\\ \sin\theta\sin\psi\\ \cos\theta\end{bmatrix} \tag{3.14}$$

Így:

$$\boxed{\mathbf{p}_G = \mathbf{p}_P + \mathbf{r}_{PG} = \begin{bmatrix}x + l\sin\theta\cos\psi\\ y + l\sin\theta\sin\psi\\ r + l\cos\theta\end{bmatrix}} \tag{3.15}$$

A főtest tömegközéppontjának sebessége

Az előző helyvektor idő szerinti deriváltja, felhasználva $\dot{x} = v\cos\psi$ és $\dot{y} = v\sin\psi$:

$$\dot{\mathbf{p}}_G = \begin{bmatrix}(v + l\cos\theta\,\dot{\theta})\cos\psi - l\sin\theta\,\dot{\psi}\sin\psi\\ (v + l\cos\theta\,\dot{\theta})\sin\psi + l\sin\theta\,\dot{\psi}\cos\psi\\ -l\sin\theta\,\dot{\theta}\end{bmatrix}. \tag{3.16}$$

A sebesség nagyságának négyzete:

$$\|\mathbf{v}_G\|^2 = \dot{x}_G^2 + \dot{y}_G^2 + \dot{z}_G^2. \tag{3.17}$$

Egyszerűsítés után:

$$\boxed{\|\mathbf{v}_G\|^2 = v^2 + 2lv\cos\theta\,\dot{\theta} + l^2\dot{\theta}^2 + l^2\sin^2\theta\,\dot{\psi}^2.} \tag{3.18}$$

A hajtónyomatékok általánosított erői

A két kerék hajtóereje $F_i = \tau_i/r$, ezért az előremeneti általánosított erő:

$$Q_v = \frac{\tau_L + \tau_R}{r} = \frac{2\tau_c}{r}. \tag{3.19}$$

A főtestre a kerékhajtással ellentétes reakciónyomaték hat, míg a két kerékerő különbsége $b/2$ erőkarral elfordító nyomatékot hoz létre:

$$Q_\theta = -(\tau_L + \tau_R) = -2\tau_c, \qquad Q_\psi = \frac{b}{2r}(\tau_R - \tau_L) = \frac{b}{r}\tau_d. \tag{3.20}$$

Így:

$$\boxed{\mathbf{Q} = \begin{bmatrix}Q_v\\ Q_\theta\\ Q_\psi\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}2/r & 0\\ -2 & 0\\ 0 & b/r\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\tau_c\\ \tau_d\end{bmatrix}} \tag{3.21}$$

A rendszer teljes mozgási energiája

A főtest haladó és forgási energiája:

$$T_{b,t} = \frac{1}{2} m_b \left(v^2 + 2lv \cos\theta\, \dot{\theta} + l^2 \dot{\theta}^2 + l^2 \sin^2\theta\, \dot{\psi}^2 \right), \tag{3.22}$$

$$T_{b,r} = \frac{1}{2} I_y \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} \left(I_x \sin^2\theta + I_z \cos^2\theta \right) \dot{\psi}^2. \tag{3.23}$$

A két kerék haladó, saját tengely körüli és elfordulási energiája:

$$T_{w,t} = m_w v^2 + \frac{1}{4} m_w b^2 \dot{\psi}^2, \tag{3.24}$$

$$T_{w,a} = \frac{J_a}{r^2} v^2 + \frac{J_a b^2}{4r^2} \dot{\psi}^2, \qquad T_{w,z} = J_{z,w} \dot{\psi}^2. \tag{3.25}$$

Így a teljes mozgási energia:

$$\boxed{T = T_{b,t} + T_{b,r} + T_{w,t} + T_{w,a} + T_{w,z}.} \tag{3.26}$$

Összevont tehetetlenségi együtthatók

A teljes kinetikus energiában a v^2, $\dot{\theta}^2$ és $\dot{\psi}^2$ tagok együtthatóit külön-külön összegyűjtjük:

$$\boxed{A = m_b + 2m_w + \frac{2J_a}{r^2}, \qquad C = I_y + m_b l^2} \tag{3.27}$$

$$\boxed{D(\theta) = I_x \sin^2\theta + I_z \cos^2\theta + m_b l^2 \sin^2\theta + \frac{m_w b^2}{2} + \frac{J_a b^2}{2r^2} + 2J_{z,w}.} \tag{3.28}$$

Mivel D függ θ-tól:

$$\boxed{D'(\theta) = 2 \sin\theta \cos\theta \left(I_x - I_z + m_b l^2 \right).} \tag{3.29}$$

A teljes kinetikus energia redukált alakja

Az összes korábban meghatározott kinetikusenergia-tagot összeadva és az A, C, $D(\theta)$ mennyiségeket felhasználva:

$$T = T_{b,t} + T_{b,r} + T_{w,t} + T_{w,a} + T_{w,z}. \tag{3.30}$$

Az azonos sebességtagok összevonása után:

$$\boxed{T = \frac{1}{2} A v^2 + m_b l \cos\theta\, v\dot{\theta} + \frac{1}{2} C \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} D(\theta) \dot{\psi}^2.} \tag{3.31}$$

A vegyes $v\dot{\theta}$ tag az előremeneti és dőlési mozgás közötti csatolást írja le.

Potenciális energia

A főtest tömegközéppontjának keréktengelyhez viszonyított magassága:

$$h = l \cos\theta. \tag{3.32}$$

A gravitációs potenciális energia:

$$V = m_b g h. \tag{3.33}$$

Ezért:

$$\boxed{V = m_b g l \cos\theta.} \tag{3.34}$$

A Lagrange-függvény

A Lagrange-függvény definíció szerint a kinetikus és potenciális energia különbsége:

$$L = T - V. \tag{3.35}$$

A korábban kapott energiákat behelyettesítve:

$$\boxed{L = \frac{1}{2}Av^2 + m_b l\cos\theta\, v\dot{\theta} + \frac{1}{2}C\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}D(\theta)\dot{\psi}^2 - m_b g l\cos\theta.} \tag{3.36}$$

A redukált rendszer független sebességváltozói:

$$\boxed{v, \qquad \dot{\theta}, \qquad \dot{\psi}.} \tag{3.37}$$

A nemlineáris mozgásegyenletek

A Lagrange–d'Alembert-egyenleteket a három redukált mozgásirányra alkalmazzuk, a korábban meghatározott Q_v, Q_θ, Q_ψ általánosított erőkkel.

$$\boxed{A\dot{v} + m_b l\cos\theta\,\ddot{\theta} - m_b l\sin\theta\,\dot{\theta}^2 = \frac{2\tau_c}{r}} \tag{3.38}$$

$$\boxed{m_b l\cos\theta\,\dot{v} + C\ddot{\theta} - \frac{1}{2}D'(\theta)\dot{\psi}^2 - m_b g l\sin\theta = -2\tau_c} \tag{3.39}$$

$$\boxed{D(\theta)\ddot{\psi} + D'(\theta)\dot{\theta}\dot{\psi} = \frac{b}{r}\tau_d.} \tag{3.40}$$

Mátrixos alak

A három mozgásegyenlet gyorsulási, nemlineáris és bemeneti tagjait külön csoportosítva:

$$\boxed{M(q_r)\ddot{q}_r + h(q_r, \dot{q}_r) = Bu.} \tag{3.41}$$

ahol

$$M = \begin{bmatrix} A & m_b l\cos\theta & 0 \\ m_b l\cos\theta & C & 0 \\ 0 & 0 & D(\theta) \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 2/r & 0 \\ -2 & 0 \\ 0 & b/r \end{bmatrix}. \tag{3.42}$$

Így a gyorsulások numerikusan:

$$\boxed{\ddot{q}_r = M\backslash(Bu - h)} \tag{3.43}$$

3.2. Az analitikus modell numerikus implementációja és validációja

A levezetett nemlineáris mozgásegyenletek numerikus vizsgálatához a modellt MATLAB/Simulink környezetben implementáltam. A modell célja egyrészt a matematikai

levezetés helyességének ellenőrzése, másrészt egy olyan gyorsan szimulálható növénymodell létrehozása volt, amely később a klasszikus és a megerősítéses tanuláson alapuló szabályozók fejlesztésének közös alapját képezi.

A redukált rendszer mátrixos alakja:

$$\mathbf{M}(\mathbf{q}_r)\ddot{\mathbf{q}}_r + \mathbf{h}(\mathbf{q}_r, \dot{\mathbf{q}}_r) = \mathbf{B}\mathbf{u} + \mathbf{Q}_{\text{vesz}}, \tag{3.44}$$

ahol

$$\mathbf{q}_r = \begin{bmatrix} s & \theta & \psi \end{bmatrix}^T, \qquad \dot{\mathbf{q}}_r = \begin{bmatrix} v & \dot{\theta} & \dot{\psi} \end{bmatrix}^T, \tag{3.45}$$

és a vezérlőbemenet:

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} \tau_c & \tau_d \end{bmatrix}^T. \tag{3.46}$$

A numerikus számítás során az explicit mátrixinverz képzése helyett lineáris egyenletrendszer megoldása történik:

$$\ddot{\mathbf{q}}_r = \mathbf{M} \backslash \left(\mathbf{B}\mathbf{u} + \mathbf{Q}_{\text{vesz}} - \mathbf{h} \right). \tag{3.47}$$

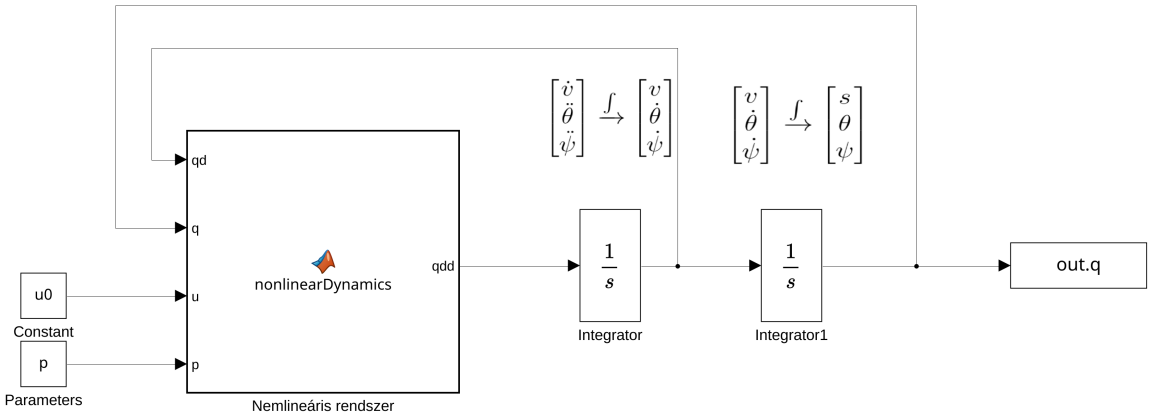
Ez numerikusan kedvezőbb, mint a $\mathbf{M}^{-1}$ explicit meghatározása.

3.2.1. Simulink implementáció

A Simulink modellben egy MATLAB Function blokk számítja a pillanatnyi gyorsulásvektort a rendszer aktuális állapota, a motorok nyomatékbemenetei és a fizikai paraméterek alapján. A számított gyorsulásokat két egymás után kapcsolt integrátor alakítja sebesség-, majd helyzetállapotokká:

$$\ddot{\mathbf{q}}_r \xrightarrow{\int} \dot{\mathbf{q}}_r \xrightarrow{\int} \mathbf{q}_r. \tag{3.48}$$

Az integrátorok kimenetei visszacsatolásra kerülnek a nemlineáris dinamikai modellhez, így minden időlépésben az aktuális állapot alapján történik a gyorsulások újraszámítása.



3.1. ábra. A nemlineáris analitikus robotmodell Simulink implementációja.

3.2.2. Disszipatív veszteségek modellezése

Az ideális mechanikai modell csúszásmentes gördülést feltételez, azonban önmagában nem tartalmaz energiaveszteséget. Emiatt vezérlés nélküli szimulációban a rendszer mechanikai energiája megmarad, és a főtest a függőleges instabil helyzetből eldőlve korlátlan ideig tovább lenghet, illetve többször átfordulhat.

A valós rendszer viselkedésének jobb közelítéséhez a modellben több disszipatív hatást is figyelembe vettem:

- motor- és csapágysúrlódás,
- kerék–talaj gördülési ellenállás,
- kis mértékű sebességfüggő légellenállás.

A motor és a főtest közötti relatív kerék-szögsebességek:

$$\dot{\alpha}_L = \frac{v - \frac{b}{2}\dot{\psi}}{r} - \dot{\theta}, \qquad \dot{\alpha}_R = \frac{v + \frac{b}{2}\dot{\psi}}{r} - \dot{\theta}. \tag{3.49}$$

A motor- és csapágysúrlódást viszkózus és simított Coulomb-tag összegeként modelleztem:

$$\tau_{f,i} = c_m \dot{\alpha}_i + \tau_{C,m} \tanh\left(\frac{\dot{\alpha}_i}{\omega_\varepsilon}\right), \qquad i \in \{L, R\}. \tag{3.50}$$

A hiperbolikus tangens alkalmazása a $\mathrm{sign}(\cdot)$ függvény numerikusan simított közelítését adja, így nulla sebesség környezetében elkerülhető a diszkontinuitás.

A két kerék hosszirányú sebessége:

$$v_L = v - \frac{b}{2}\dot{\psi}, \qquad v_R = v + \frac{b}{2}\dot{\psi}. \tag{3.51}$$

A gördülési ellenállás kerekenként:

$$F_{rr,i} = c_{rr} v_i + F_{C,rr} \tanh\left(\frac{v_i}{v_\varepsilon}\right). \tag{3.52}$$

A gördülési ellenállás által létrehozott általánosított erővektor:

$$\mathbf{Q}_{rr} = \begin{bmatrix} -(F_{rr,L} + F_{rr,R}) \\ 0 \\ -\frac{b}{2}(F_{rr,R} - F_{rr,L}) \end{bmatrix}. \tag{3.53}$$

A légellenállást egyszerű másodfokú közelítéssel vettem figyelembe:

$$F_{\mathrm{air}} = c_{\mathrm{air}} v |v|. \tag{3.54}$$

A teljes veszteségi általánosított erő:

$$\mathbf{Q}_{\mathrm{vesz}} = \mathbf{Q}_{\mathrm{motor}} + \mathbf{Q}_{rr} + \mathbf{Q}_{\mathrm{air}}. \tag{3.55}$$

A használt veszteségi paraméterek jelenleg becsült modellparaméterek; pontos azonosításuk a fizikai prototípus mérési eredményei alapján későbbi feladat.

3.2.3. Az analitikus modell validációja

A numerikus implementáció alapvető fizikai helyességének ellenőrzésére több nyílt hurkú vizsgálatot végeztem. A vizsgálatok során nem alkalmaztam aktív szabályozást, így a kapott válasz kizárólag a mechanikai modell dinamikájából származott.

3.2. táblázat. Az analitikus modell nyílt hurkú ellenőrző vizsgálatai.

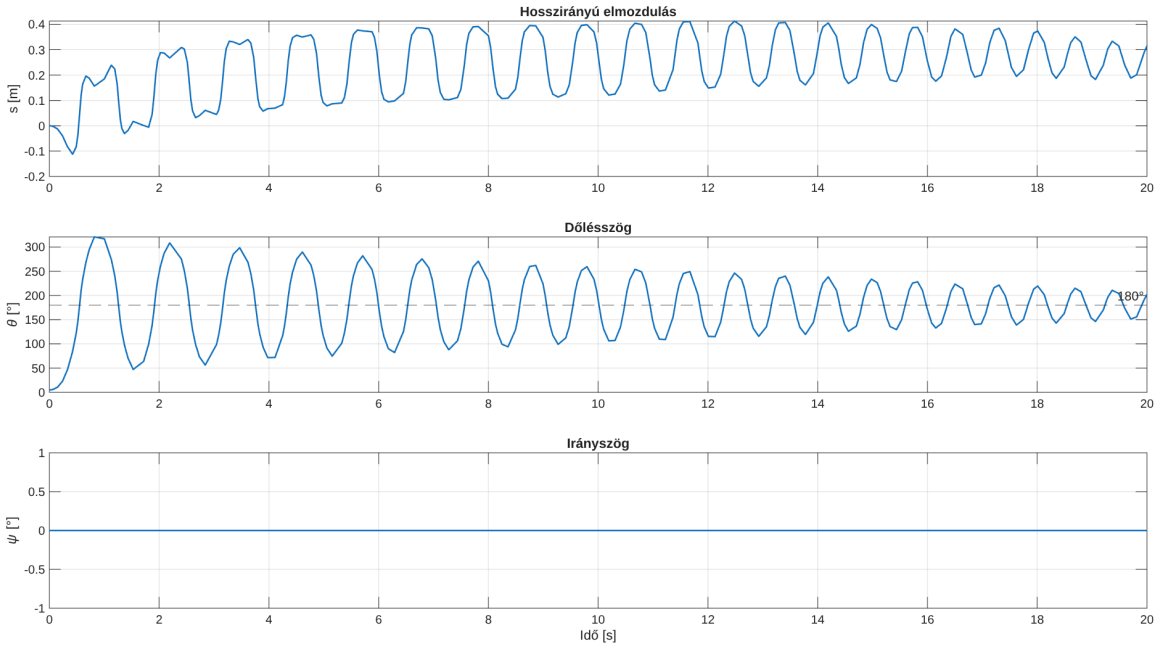
Vizsgálat	**Kezdeti feltétel / bemenet**	**Tapasztalt viselkedés**
Instabil egyensúly	$\theta_0 = 2°$, $\tau_c = \tau_d = 0$	A dőlésszög abszolút értéke növekedett, a függőleges helyzet instabilnak bizonyult.
Közös hajtónyomaték	$\tau_c > 0$, $\tau_d = 0$	Hosszirányú mozgás és dőlés alakult ki, miközben $\psi = 0$ maradt.
Különbségi hajtónyomaték	$\tau_c = 0$, $\tau_d > 0$	A robot irányszöge változott, miközben ideális kezdeti állapot esetén s és θ változatlan maradt.
Csillapított szabadesés	$\theta_0 = 5°$, $\tau_c = \tau_d = 0$	A főtest csillapodó lengések után a lefelé mutató, stabil egyensúlyi helyzethez közelített.

Csillapított szabadesés

A veszteségi modell további ellenőrzéséhez a rendszert $\theta_0 = 5°$ kezdeti dőlésből, nulla motorbemenet mellett szimuláltam. A kapott válasz a 3.2. ábrán látható.

A főtest először eldől, majd a lefelé mutató $\theta = 180°$ stabil egyensúlyi helyzet körül leng. A motor-, csapágy- és gördülési veszteségek következtében a lengés amplitúdója fokozatosan csökken.

A hosszirányú elmozdulás szintén oszcilláló viselkedést mutat, ami a dőlési és hosszirányú dinamika közötti csatolás következménye. A különbségi hajtónyomaték hiánya miatt az irányszög a teljes vizsgálat alatt változatlan marad.



3.2. ábra. Az analitikus modell válasza $\theta_0 = 5°$ kezdeti dőlés és nulla motorbemenet esetén, a disszipatív veszteségek figyelembevételével. A rendszer a $\theta = 180°$ stabil egyensúlyi helyzethez tart.